All-Russian 2001 Grade 10 P5

多项式 $P(x)=x^3+ax^2+bx+c$ 有三个不同的实根，而多项式 $P(Q(x))$ 没有实根，其中 $Q(x)=x^2+x+2001$。求证：$P(2001)>\dfrac{1}{64}$。

解

由题意知，$P(x)=(x-x_1)(x-x_2)(x-x_3)$，因而

$$P(Q(x))=(Q(x)-x_1)(Q(x)-x_2)(Q(x)-x_3)$$

其中 $Q(x)-x_i\neq 0,\ i=1,2,3$。故有判别式 $\Delta_i=1-4(2001-x_i)<0$，亦即 $2001-x_i>1/4$。将此三个不等式相乘，得到

$$P(2001)=(2001-x_1)(2001-x_2)(2001-x_3)>\frac{1}{64}$$

CWMI 2015 P7

设参数 $a\in(0,1)$，函数

$$f(z)=z^2-z+a,\quad z\in\mathbb{C}$$

求证：对任意满足 $|z|\geqslant 1$ 的复数 z，存在满足 $|z_0|=1$ 的复数 z_0，使得 $|f(z_0)|\leqslant|f(z)|$。

解

首先我们来证明 $f(z)$ 的两个根，记为 z_1,z_2 都在单位圆之内。

如果 $a\in(0,1/4]$，那么此时判别式非负，z_1,z_2 均为实数，且满足

$$z_1+z_2=1,\qquad z_1z_2=a>0$$

可知 $z_1,z_2\in(0,1)$。

如果 $a\in(1/4,1)$，此时判别式为负，又因为 $a\in\mathbb{R}$，说明 z_1,z_2 为共轭复数。

同时由 Vieta 定理可知

$$|z_1|^2=|z_2|^2=z_1z_2=a<1$$

故而 $|z_1|=|z_2|<1$。

回到原题。如果 $|z|=1$，取 $z_0=z$ 即可。

如果 $|z|>1$，那么我们取 $z_0=\dfrac{z}{|z|}$，下面来说明这个构造是合题的。

对于单位圆内的任意复数 w，我们用 Z,Z_0,W 分别表示复数 z,z_0,w 在复平面中对应的点。易知 $\angle ZZ_0W$ 为钝角，故而 $|WZ|>|WZ_0|$，从而有

$$|f(z_0)|=|z_0-z_1|\cdot|z_0-z_2|<|z-z_1|\cdot|z-z_2|=|f(z)|$$

命题得证。

USAMO 1989 P3

设 P 是首一实系数多项式，已知 $|P(\mathrm{i})|<1$。

求证：存在实数 a,b 使得 $P(a+b\mathrm{i})=0$，且 $(a^2+b^2+1)^2<4b^2+1$。

解

设 $\deg P=n$，在复数域内分解多项式 P 得到

$$P(z)=(z-z_1)(z-z_2)(z-z_3)\cdots(z-z_n)$$

因为 P 是实系数多项式，所以它的非实数根，与其共轭复数成对出现，即：

$$P(z)=\prod_{j=1}^{m}(z-r_j)\cdot\prod_{k=1}^{\lfloor(n-m)/2\rfloor}(z^2-2a_kz+a_k^2+b_k^2)$$

此时，条件 $|P(\mathrm{i})|<1$ 等价于

$$\prod_{j=1}^{m}|\mathrm{i}-r_j|\cdot\prod_{k=1}^{\lfloor(n-m)/2\rfloor}|-1-2a_k\mathrm{i}+a_k^2+b_k^2|<1$$

注意到 r_j 是实数，所以 $|\mathrm{i}-r_j|\geqslant 1$，故而存在一个 a_k 和 b_k，使得

$$|-1-2a_k\mathrm{i}+a_k^2+b_k^2|<1$$

化简得到 $(a_k^2+b_k^2-1)+4a_k^2<1$，进一步整理为 $(a_k^2+b_k^2+1)^2<4b_k^2+1$，证毕。

All-Russian 2010 Grade 11 P7

$n\geqslant 3$ 次多项式 $P(x)$ 有 n 个不同实根 $x_1<x_2<\cdots<x_n$，并且

$$x_2-x_1<x_3-x_2<\cdots<x_n-x_{n-1}$$

求证：函数 $y=|P(x)|$ 在区间 $[x_1,x_n]$ 中的最大值在位于区间 $[x_{n-1},x_n]$ 中的点上达到。

解

易知，函数 $y=|P(x)|$ 的最大值不可能在 x_i 处达到，因为 $|P(x_i)|=0$。对于 $i<n-1$，我们来考察任意一点 $a\in(x_i,x_{i+1})$。令 $t=a-x_i,b=x_n-t$，则 $b\in(x_{n-1},x_n)$。事实上

$$x_n>b=x_n+x_i-a>x_n+x_i-x_{i+1}=x_n-(x_{i+1}-x_i)>x_n-(x_n-x_{n-1})=x_{n-1}$$

我们来证明 $|P(b)|>|P(a)|$，由此显然可得题中结论。

由题意可知，对于 $1\leqslant k<l\leqslant n-m$，有 $x_{k+m}-x_k<x_{l+m}-x_l$。因为 n 次多项式 $P(x)$ 有 n 个不同的实根 $x_1,x_2,\cdots,x_n$，所以

$$P(x)=p(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)$$

其中，p 是 $P(x)$ 的首项系数。注意到，若 $i+1\leqslant s\leqslant n-1$，则

$$|b-x_s|=x_n-x_s-t>x_{i+n-s}-x_i-t=|x_{i+n-s}-a|$$

而若 $1 \leqslant r \leqslant i-1$，则有

$$|b-x_r| = b - x_r > x_{n-1} - x_r > a - x_r = |a-x_r|$$

将所有这些不等式相乘，再乘上等式

$$p \times |b-x_n| \times |b-x_i| = pt(x_n - x_i - t) = p \times |a-x_i| \times |a-x_n|$$

即得

$$\begin{aligned} |P(b)| &= p \times |b-x_1| \times |b-x_2| \times \cdots \times |b-x_n| \\ &> p \times |a-x_1| \times |a-x_2| \times \cdots \times |a-x_n| = |P(a)| \end{aligned}$$

此即为所证。